

SUPPORT DE COURS TERMINALE

NOMBRES COMPLEXES DANS $\mathbb{C}$

Recueilli par: Jean René RANDRIANJAKAMANANA

Ce document a été tiré du cours sur les nombres complexe dans la plateforme **Educmad** dans le but d'initier les étudiants dans la classe de Terminale C. Des énoncés et des propriétés ont été corrigées ou ajoutées pour mieux élaborer les concepts de nombres complexe.

COURS

1 L'ensemble des nombres complexes

1.1 Présentation

1.1.1 Introduction

Nous admettons que l'on peut construire un sur-ensemble de $\mathbb{R}$, noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés nombres complexes, et qui vérifie :

- $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ et qui suivent les mêmes règles de calcul.
- $\mathbb{C}$ contient un élément noté i tel que $i^2 = -1$.

1.1.2 Forme algébrique

- Tout nombre complexe s'écrit de façon unique $z = a + ib$ où a et b sont des réels.
- Un nombre complexe est un nombre de la forme $a + ib$, où a et b sont des nombres réels quelconques et i est un nombre vérifiant $i^2 = -1$.
- Pour le nombre complexe $z = a + ib$, a est appelé la partie réelle de z et b la partie imaginaire de z .

Notation : $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$.

Remarque : Un nombre complexe dont la partie réelle est nulle ($a = 0$) est appelé **imaginaire pur**.

Exemples des nombres complexe : $z_1 = 1 - 2i$; $z_2 = 4i$; $z_3 = -3 + 2i$

1.1.3 Calcul dans $\mathbb{C}$

L'addition et la multiplication dans $\mathbb{C}$ suivent les mêmes règles que dans $\mathbb{R}$.

A) Égalité de deux complexes

Comme tout complexe z s'écrit de façon unique $z = a + ib$, a et $b \in \mathbb{R}$, on en déduit :

Deux complexes sont égaux si et seulement si, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.

Conséquence : $a + ib = 0 \iff a = 0 \text{ et } b = 0$.

B) Addition dans $\mathbb{C}$

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

C) Multiplication dans $\mathbb{C}$

On effectue comme dans $\mathbb{R}$, mais on remplace i^2 par -1 .

En particulier $(a + ib)^2 = (a + ib)(a + ib) = (a^2 + iab + iab + i^2b^2) = (a^2 + 2iab - b^2)$

D) Conjugué des nombres dans $\mathbb{C}$

Définition : Le conjugué d'un nombre complexe $z = a + ib$ est le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

Propriétés : On a :

- $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$.
- $z.\bar{z} = a^2 + b^2$.
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$.
- $\overline{z.z'} = \bar{z}.\bar{z'}$.
- $\overline{\bar{z}} = z$.
- **Quotient de deux nombre complexes :**
 Tout nombre complexe non nul z admet un inverse.
 C'est-à-dire que $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z.\bar{z}}$.
 D'où $\frac{z}{z'} = \frac{z.\bar{z'}}{z'.\bar{z'}}$.

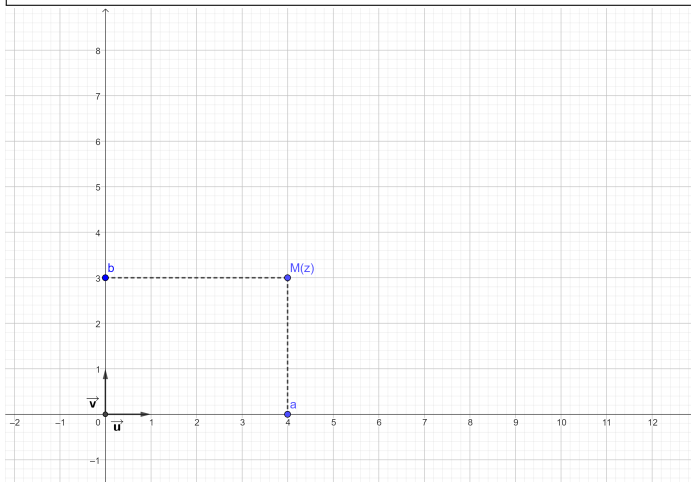
1.2 Représentation géométrique d'un nombre complexe

On appelle plan complexe, le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ tel que l'axe $(O, \vec{u})$ représente l'axe réel, et l'axe $(O, \vec{v})$ représente l'axe imaginaire.

1.3 Affixe d'un point

A tout nombre complexe $z = a + ib$ on peut associer le point M de coordonnées (a, b) dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

M est l'image du nombre complexe z , et z est l'affixe du point M . On note $M(z)$



- L'image d'un nombre réel est un point de l'axe réel.
- L'image d'un nombre imaginaire pur est un point de l'axe imaginaire.

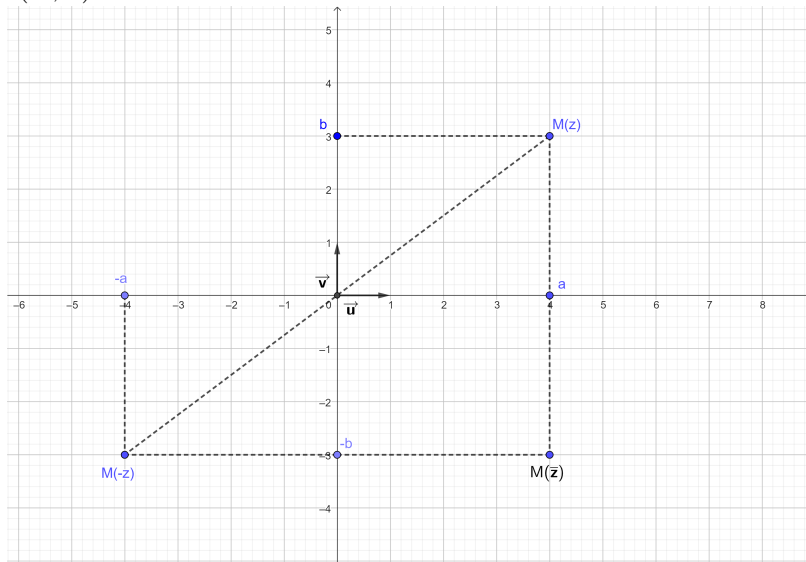
Exemple : $M(-2)$; $N(3i)$ et $P(1 + 2i)$.

1.4 Affixe d'un vecteur

Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$. L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z = z_B - z_A$.

1.5 Représentation géométrique de l'opposé et du conjugué d'un nombre complexe

- Les points images de $z = a + ib$ et de son opposé $-z = -a - ib$ sont symétriques par rapport à l'origine O .
- Les points images de $z = a + ib$ et de son conjugué $\bar{z} = a - ib$ sont symétriques par rapport à l'axe réel $(O, \vec{u})$.



2 Forme trigonométrique et exponentielle

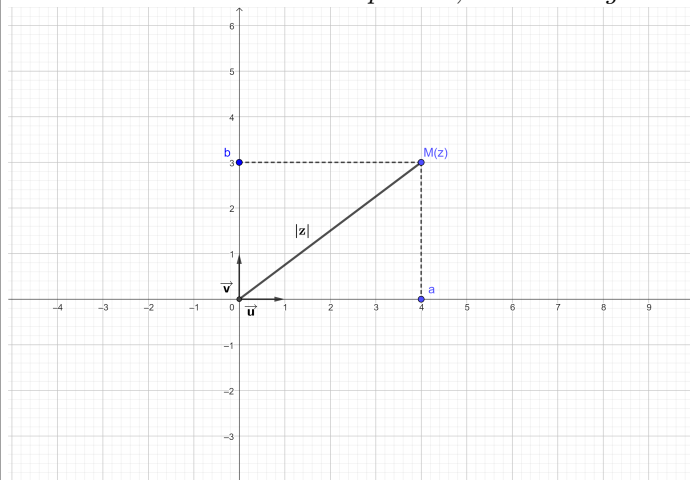
2.1 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

2.1.1 Module d'un nombre complexe

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

a) Définition :

Le module d'un nombre complexe z , dont l'image est M , est la distance OM . On note $|z| = OM$.



Si $z = a + ib$, le module de z est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

b) **Propriétés :**

Pour tout nombre complexe z et z' on a :

- $|\bar{z}| = |z| = |-z|$.
- $|z| = 0$ si et seulement si $z = 0$.
- $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$.
- $|z^n| = |z|^n$.
- $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

c) **Modules et distance :**

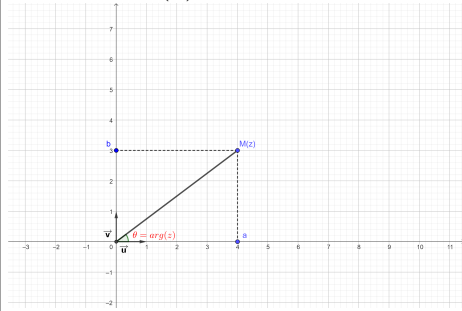
Si z_A et z_B sont les affixes des points A et B , on a : $AB = |z_B - z_A|$.

2.1.2 **Argument d'un nombre complexe**

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

a) **Définition :**

Soit z un nombre complexe non nul et M son image dans le plan complexe. On appelle argument de z et on note $\arg(z)$ une mesure de l'angle $(\vec{u}, \widehat{OM})$


b) **Remarques :**

- Le nombre complexe 0 a un module nul mais son argument n'est pas défini.
- $\arg(z)$ est défini à 2π près.
- Un nombre réel strictement positif a pour argument $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Un nombre imaginaire pur a pour argument $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

2.1.3 **Forme trigonométrique d'un nombre complexe**

a) **Définition :**

Soit z un nombre complexe non nul. z peut s'écrire sous la forme : $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ où $\rho = |z|$ et $\theta = \arg(z)$. Cette forme s'appelle la **forme trigonométrique** de z . Il est parfois commode d'écrire aussi : $z = [\rho; \theta]$. C'est la forme polaire.

b) **Délation entre forme algébrique et forme trigonométrique :**

Soit z un nombre complexe non nul.

La forme algébrique de z est $z = a + ib$ avec $\operatorname{Re}(z) = a$ et $\operatorname{Im}(z) = b$.

On a $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ et $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$.

La forme trigonométrique de z est $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $\rho = |z|$ et $\arg(z) = \theta + 2k\pi$.

On a : $\operatorname{Re}(z) = a = \rho \cdot \cos \theta$ et $\operatorname{Im}(z) = b = \rho \cdot \sin \theta$.

Exemple : $z = 1 + i$.

- $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

$$- \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \implies \theta = \frac{\pi}{4}$$

— **Forme trigonométrique :** $z = \sqrt{2} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$

2.2 Notation exponentielle d'un nombre complexe

2.2.1 Définition

Pour tout réel θ , on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Si z est un nombre complexe non nul de module ρ et d'argument θ , la forme exponentielle de z est $z = \rho e^{i\theta}$.

Exemple : $z = \sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}.$

2.2.2 Formule d'Euler

Pour tout réel θ , on a : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$.
Par addition et soustraction membre à membre, on a :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

3 Équations complexe

3.1 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

3.1.1 Racine carrée dans $\mathbb{C}$

a) **Définition :**

Soit Z un nombre complexe. On dit que z est une racine carrée de Z si $z^2 = Z$.

b) **Détermination :**

Posons $Z = a + ib$ et $z = x + iy$. $z^2 = Z$ si et seulement si $(x + iy)^2 = a + ib$, qui est équivalent au système :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

Exemple : Calculer les racines carrées de $z = 3 - 4i$.

Les racines carrées de $z = 3 - 4i$ se calculent par le biais du système :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} & (1) \\ x^2 - y^2 = 3 & (2) \\ 2xy = -4 & (3) \end{cases}$$

• (1) + (2) donne $2x^2 = 8$, ce qui donne $x = -2$ ou $x = 2$.

• (3) donne $y = \frac{-4}{(2x)}$, c'est-à-dire $y = 1$ ou $y = -1$.

Les racines carrées de z sont donc : $z_1 = -2 + i$ et $z_2 = 2 - i$.

3.1.2 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Soit (E) l'équation $az^2 + bz + c = 0$ où a, b, c sont des nombres complexes ($a, b, c \in \mathbb{C}$) avec a non nul. On note $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation (E) et δ son racine carrée.

- Si $\Delta = 0$, l'équation (E) admet une solution double $z' = z'' = \frac{-b}{(2a)}$.
- Si $\Delta \neq 0$, l'équation (E) admet deux solutions distincts :
 - $z' = \frac{-b - \delta}{(2a)}$
 - $z'' = \frac{-b + \delta}{(2a)}$.

Dans ce cas : $az^2 + bz + c = a(z - z')(z - z'')$.

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{C}$ $z^2 - 2z - 2 + 4i = 0$

- $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-2 + 4i) = 4(1 - (-2 + 4i)) = 4(3 - 4i)$. C-à-d $\Delta = 4(3 - 4i) = 12 - 16i \neq 0$.
- Soit $\delta = x + iy$ la racine carrée de Δ .

$$\text{D'où on a : } \begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20 & (1) \\ x^2 - y^2 = 4(3) = 12 & (2) \\ 2xy = 4(-4) = -16 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \text{ nous donne } 2x^2 = 32. \text{ C-à-d. } x^2 = 16 \text{ et } \begin{cases} x = 4 \\ \text{ou} \\ x = -4 \end{cases}$$

$$(3) \text{ implique } y = \frac{-16}{(2x)}. \text{ C-à-d. } \begin{cases} y = \frac{-16}{2(4)} = -2 \\ \text{ou} \\ x = \frac{-16}{2(-4)} = 2 \end{cases}$$

Donc $\delta_1 = 4 - 2i$ ou $\delta_2 = -4 + 2i$ les racines carrées de Δ .

Remarque : Si on pose : $\delta = 4 - 2i$ et $\delta_1 = \delta$ mais $\delta_2 = -\delta$

$$\text{— Les solution de } (E) \text{ sont donc : } \begin{cases} z' = \frac{-b + \delta_1}{2(a)} = \frac{2 + (4 - 2i)}{2} = 3 - i \\ z'' = \frac{-b + \delta_2}{2(a)} = \frac{2 + (-4 + 2i)}{2} = -1 + i \end{cases} \implies \boxed{S = \{3 - i; -1 + i\}}$$

- Factorisation : $z^2 - 2z - 2 + 4i = a(z - z')(z - z'') = (z - 3 + i)(z + 1 - i)$

3.2 Racines n-ème d'un nombre complexe

3.2.1 Formule de Moivre

Pour tout entier relatif n et pour tout nombre θ , on a :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

$$\text{Exemple : } \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \left(\cos 3 \cdot \frac{\pi}{6} + i \sin 3 \cdot \frac{\pi}{6} \right) = \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 0 + i = i.$$

3.2.2 Racine n-ième d'un nombre complexe

Soit $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ un nombre complexe donné. On appelle racine n-ème de Z tout nombre z tel que $z^n = Z$ $n \in \mathbb{N}$.

Posons $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Il vient : $\rho^n (\cos \theta + i \sin \theta)^n = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$.

En utilisant la **formule de Moivre**, on a : $\rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$.

Ce qui équivaut à : $\iff \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$.

On a donc :

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] = \sqrt[n]{r} e^{i \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)}.$$

En donnant à k les valeurs $0, 1, 2, \dots, (n-1)$, on obtient n valeurs. En effet, pour les racines carrées, on devrait avoir deux (02) valeurs, c-à-d. pour $k = 1$ et 2 .

Tout nombre complexe non nul $Z = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$ admet exactement n racines n -ièmes.

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] = \sqrt[n]{r} e^{i \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)} \text{ pour } k = 0, 1, 2, \dots, (n-1).$$

Leurs images sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrits dans un cercle de centre O , de rayon $\sqrt[n]{r}$

Exemple : Déterminons les racine n -ièmes de l'unité. C-à-d. racines n -ième de $Z = 1$.

$Z = 1$, on a $r = |Z| = 1$ et $\alpha = \arg(Z) = 0$.

Donc $z^n = 1$ admet pour solutions : $z_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} = e^{i \left(\frac{2k\pi}{n} \right)}$ avec $k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$.

Propriétés des racines n -ièmes de l'unité :

- La somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle.
- Les images des racines n -ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n -côtés inscrits dans le cercle trigonométrique (cercle unité).
- Si z est une racine n -ièmes de l'unité, son inverse l'est aussi.
- Le produit des deux racines n -ièmes de l'unité est une racine n -ièmes de l'unité.

Exemple : Racines cubiques de l'unité $Z = 1$.

En faisant $n = 3$, on peut dire que $z^3 = 1$ admet trois solutions : $z_k = \cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3}$

— à $k = 0$ correspond $z_0 = 1$.

— à $k = 1$ correspond $z_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$

— à $k = 2$ correspond $z_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$

On convient de poser $j = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Alors le nombre $Z = 1$ a trois racines cubiques $z_0 = 1, z_1 = j$ et $z_2 = j^2$.

Les images sont les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.

4 Applications des nombres complexes

4.1 Application à la trigonométrie

4.1.1 Propriétés de l'argument

Pour tout complexe non nul z et z' , on a :

- $\arg(z.z') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\arg(z^n) = n.\arg(z) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- **Argument d'une différence :**
 - Soit A et B deux points d'affixes z_A et z_B . On note M le point tel que : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$.
L'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$ est l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire $z_B - z_A$.

$$\text{On a : } \arg(z_B - z_A) = \left(\widehat{\vec{u}, \overrightarrow{AB}}\right)$$

- **Démonstration de $\arg\left(\frac{z}{z'}\right)$:**
 - Soit $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$

$$\begin{aligned} z.z' &= r.r' [\cos \theta . \cos \theta' - \sin \theta . \sin \theta' + i (\sin \theta . \cos \theta' + \cos \theta . \sin \theta')] \\ &= r.r' [\cos (\theta + \theta') + i (\sin (\theta + \theta'))] \end{aligned}$$

Comme $z' . \frac{1}{z'} = 1$, et on sait que $\arg(1) = 0$, on obtient $\arg(z') + \arg\left(\frac{1}{z'}\right) = 0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{D'où : } \arg\left(\frac{1}{z'}\right) = -\arg(z') + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \frac{z}{z'} = z . \frac{1}{z'}$$

4.1.2 Utilisations de la formule d'Euler

a) Démonstrations des formules de transformations :

La transformation d'un produit en somme, ou d'une somme en produit est simple avec la formule d'Euler.

Par exemple,

$$\cos a . \cos b = \left(\frac{e^{ia} + e^{-ia}}{2}\right) . \left(\frac{e^{ib} + e^{-ib}}{2}\right)$$

Quand on verra les propriétés de la fonction exponentielle, on montrera que

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos (a + b) + \cos (a - b)]$$

b) Transformations de $a \cos x + b \sin x$:

Soit $z = a + ib$ et $r = |z|$, $\theta = \arg(z)$, alors

$$\begin{cases} a = r \cos \theta \\ b = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{— } a \cos x + b \sin x = r (\cos \theta . \cos x + \sin \theta . \sin x) = r \cos (x - \theta)$$

c) Linéarisation :

Pour linéariser $(\cos \theta)^n$ et $(\sin \theta)^n$, on utilise la formule d'Euler et la formule et la formule du binôme de Newton.

4.2 Application à la Géométrie

4.2.1 Ensemble de points

Il s'agit de déterminer un ensemble E de points M qui vérifient une propriétés avec l'affixe de M .

- $|z - z_A| = r$ avec $r > 0$ si et seulement si $AM = r$. Alors **E est le cercle de centre A et de rayon r**
- $|z - z_A| = |z - z_B|$ si et seulement si $AM = BM$. Alors **E est la médiatrice du segment $[AB]$.**

4.2.2 Interprétation géométrique de $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$

Soient A, B, C trois points distincts d'affixes z_A, z_B, z_C .

$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$ est une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

A, B, C sont alignés si et seulement si $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$ est un nombre réel.

(AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$ est un nombre imaginaire pur.

EXERCICES

1 Ensemble des nombres complexes

Exercice 1.

Placer les points A_k d'affixes z_k dans un repère orthonormé du plan.

- a) $z_1 = -1 + i$; $z_2 = 2 + i$; $z_3 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$.
- b) $z_1 = \sqrt{3} + i$; $z_2 = -1 + i\sqrt{3}$; $z_3 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.
- c) $z_1 = \sqrt{3} + 3i$; $z_2 = -\sqrt{6} + i\sqrt{2}$; $z_3 = 1 + i\sqrt{3}$.

Exercice 2.

Déterminer la forme cartésienne du nombre complexe.

- a) $z_1 = \frac{1-i}{2i}$
- b) $z_2 = \frac{3-4i}{7+5i}$
- c) $z_3 = \frac{(3-2i)(5+i)}{5-i}$

Exercice 3.

Déterminer les conjugués des nombres complexes suivants :

- a) $z_1 = i(1-i)$
- b) $z_2 = (2i-3)(4-2i)$
- c) $z_3 = \frac{1+i}{1-2i}$
- d) $z_4 = \frac{i(2-i)^3}{-3+i}$

Exercice 4.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On donne les points A, B, C, D d'affixes respectives $2-3i$; $\frac{1}{2}$; $1+4i$; $4+2i$

1. Placer ces points dans le repère complexe.
2. Calculer les affixes des vecteurs. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DA}$.
3. Déterminer l'affixe du point E tel que $ABCE$ soit un parallélogramme.

2 Forme trigonométrique et exponentielle

Exercice 1.

Soit le complexe $Z = \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i}$.

1. Déterminer l'argument de Z (indice¹)
2. Calculer le module $|Z|$ de Z .
3. En déduire la forme trigonométrique et exponentielle de Z .
4. Trouver la forme algébrique de Z .
5. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

Exercice 2.

Utiliser une formule d'Euler pour exprimer $\sin^3(x)$ en fonction de $\sin(3x)$ et $\sin(x)$.

Linéariser $\cos^4(x)$ et $\sin^3(x) \cdot \cos^2(x)$.

Exercice 3.

Quel est le conjugué de $x + e^{i\alpha}$, où x et α sont des réels ?

Exprimer en fonction de $\tan \alpha$ les nombres $\frac{e^{2i\alpha} - 1}{e^{2i\alpha} + 1}$ et $e^{4i\alpha} + 2e^{2i\alpha} + 1$.

3 Équations complexes

Exercice 1.

Calculer le module des nombres complexes suivants :

1. $z_1 = (\sqrt{6} + i\sqrt{3})^6$.
2. $z_2 = (1 + 2i)^3$.
3. $z_3 = (\sqrt{6} + i)(4 + i\sqrt{3})$
4. $z_4 = \left(\frac{\sqrt{3} - i}{1 + i}\right)^4$.

Exercice 2.

Soit $Z = \frac{4}{1 + i\sqrt{3}}$.

1. Calculer la racine carrée de Z .
2. Déterminer la racine n -ème de Z .

Exercice 3.

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :
 - (a) $z^2 + 3(1 + i)z + 5i = 0$.
 - (b) $z^2 - (5 + 3i)z + 4 + 7i = 0$.
 - (c) $z^3 = -\sqrt{2} + i\sqrt{6}$.
2. (a) Déterminer les solutions complexes de l'équation : $z^4 = 8(1 - i\sqrt{3})$ les écrire sous forme trigonométrique.
 - (b) Vérifier que $a = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ est une racine quatrième de $8(1 - i\sqrt{3})$.
En déduire la forme algébrique des solutions de l'équation précédente.

1. $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$

4 Applications des nombres complexes

Exercice 1.

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct. Soient A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = 2i$; $z_B = -\sqrt{3} + i$ et $z_C = -\sqrt{3} - i$.

$$\text{Soit } Z = \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}.$$

1. Interpréter géométriquement le module et un argument de Z .
2. Écrire Z sous la forme algébrique et sous forme trigonométrique.
3. En déduire la nature du triangle ABC ainsi qu'une mesure, en radians, de l'angle $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$.

Exercice 2.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1cm .

Soit les points A, B et C du plan complexe d'affixes respectives $z_A = 2 + 2i$; $z_B = 2\sqrt{3} - 2i$ et $z_C = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

1. (a) Calculer le module et un argument de z_A et z_B .
(b) Construire les points A, B et C .
(c) Calculer $|z_A - z_B|$.
(d) Quelle est la nature du triangle OAB ? (justifier la réponse).
2. (a) Écrire z_C sous forme algébrique.
(b) Montrer que C est le milieu du segment $[OA]$.
3. Quelle est la nature du triangle ABC ? (justifier la réponse)